

EDUÇÃO DE REGRAS EM NOMOS V3: EFEITO DE CONDIÇÕES DE RESOLUÇÃO SILENCIOSA, VERBALIZADA E SOB INTERFERÊNCIA, SOB DIFERENTES GRAUS DE DIFICULDADE DE EDUÇÃO.

FERNANDO CÉSAR CAPOVILLA, VERÔNICA BENDER HAYDU¹,
CARLOS EDUARDO COSTA, JOSIANE CECÍLIA LUZIA, MARCIA
PIRES DE ANDRADE, LUCIANA SIQUEIRA DA SILVA, ELIZEU C.
MACEDO, MARCELO DUDUCHI, ALESSANDRA G. SEABRA
CAPOVILLA

Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Londrina

RESUMO: Educação de regras com quatro graus de dificuldade de educação (GDE) foi avaliada sob condições de testagem silenciosa, verbalizada, e sob interferência em 68 universitários expostos ao programa computadorizado Nomos v3. Na verbalizada eles deviam dizer em voz alta tudo o que estivessem pensando enquanto resolviam os problemas. Na de interferência deviam verbalizar concomitantemente material não-relacionado à tarefa. Foram registrados efeitos de GDE e de condição de testagem sobre proporção de acerto (PA) numa escala de 5 (acerto ao acaso) a 10 (desempenho perfeito). Resultados indicam interação entre GDE e condição de testagem na determinação do desempenho edutivo. Não houve evidência de efeitos principais. Na silenciosa, PA diminuiu com o aumento em GDE. Já na verbalizada, PA foi pouco afetada pelo aumento em GDE, sugerindo que o envolvimento de processos verbais pode ter tomado a resolução insensível ao GDE. Na sob

¹ Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Caixa Postal 6001, Campus Universitário, Londrina, Paraná. CEP: 86055-900.

Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq, na forma de Bolsa Pesquisador para Verônica B. Haydu e de Bolsa Pesquisador Visitante para Fernando C. Capovilla.

interferência, PA ficou levemente acima da verbalizada, sugerindo que a resolução de problemas em Nomos v3 envolve mais processos não-lingüísticos (possivelmente imagéticos) do que verbais. O desempenho imagético pode ter sido afetado pelo envolvimento verbal e ter sido deixado desimpedido deste, na condição de interferência.

PALAVRAS-CHAVE: Resolução-de-problemas, Formulação-de-regras, Imagética, Processos-verbais, Processos-não-verbais, *Learnig-set*.

1 INTRODUÇÃO

Do ponto de vista skinneriano uma situação só é problemática quando o organismo não possui em seu repertório a resposta que produz a solução do problema. Resolver um problema consiste em apresentar comportamentos preliminares (precorrentes) que mudam a situação, permitindo a emissão da resposta terminal (resposta-solução) que será reforçada. Assim sendo, o processo de resolução de problemas envolve a situação-problema, os comportamentos preliminares e a resposta-solução. Os comportamentos preliminares implicam na manipulação de variáveis que levem à solução de problemas. Portanto, segundo Skinner a *solução de problemas pode ser definida como qualquer comportamento que, através de manipulação de variáveis, torne mais provável o aparecimento de uma solução* (1981, p.239).

Se for aceita a proposição de que só existe um problema quando a resposta-solução não está disponível, não será considerada como problemática aquela situação em que uma regra ou fórmula conhecida pelo indivíduo é usada para resolver uma questão. Tem-se assim, segundo Skinner (1981) um *continuum* onde num extremo estariam situações em que a resposta-solução está disponível (situação que não pode ser caracterizada como sendo um problema) e no outro extremo, as situações em que o problema não é solucionável por não ser possível solucioná-lo por meio da manipulação das variáveis presentes. Isto sugere que não é nada fácil caracterizar e definir o que vem a ser "resolução de problemas".

Definir resolução de problemas torna-se ainda mais complexo quando se leva em consideração o fato de que os comportamentos preliminares de manipulação de variáveis podem e freqüentemente o são comportamentos encobertos. Skinner também considerou este aspecto quando afirmou: *Problemas especiais surgem indubitavelmente quando o comportamento for encoberto, mas não são peculiares à análise do pensamento* (1981, p.244). Na análise da importância do ensino adequado de como resolver problemas Skinner propôs que os comportamentos encobertos envolvidos na resolução de problemas podem ser ensinados a nível descoberto e compete ao professor contribuir para que venham a ocorrer ao nível encoberto. O professor deve instigar o aluno a solucionar os problemas por meio da manipulação das variáveis presentes na situação e não simplesmente preocupar-se em levá-lo a seguir uma fórmula ou uma regra para resolver o problema.

Portanto, parece razoável concordar com Moroz quando diz que:

O processo de resolução de problemas envolve os comportamentos preliminares e a resposta-solução e para entender esse processo, de acordo com Skinner, é preciso entender a relação funcional entre ambos. Em outras palavras, é preciso entender a relação entre a manipulação de variáveis e a emissão da resposta-solução. Ora, se esta manipulação pode ocorrer a nível encoberto, para entender sua relação funcional com o aparecimento da resposta-solução, não se pode deixar de lidar com o evento encoberto por mais difícil que isto possa parecer, e a única referência feita por Skinner é à autodescrição que, como apontado pelo próprio autor, tem suas limitações. Esse permanece, portanto, um campo aberto para investigação. (1990, p.118)

Um considerável número de pesquisas na área de Análise do Comportamento tem sido desenvolvido com o objetivo de estudar os comportamentos precorrentes apresentados durante a resolução de problemas. Destacam-se entre essas, as pesquisas que têm investigado o papel das regras formuladas ou instruídas sobre o desempenho de sujeitos mantidos sob esquemas de reforço. Os

resultados desses estudos contribuíram para esclarecer algumas questões referentes aos processos envolvidos na resolução de problemas (cf. Chase & Danforth, 1991) e evidenciaram alguns problemas metodológicos da área. Um desses problemas é exatamente aquele enfatizado por Skinner (1981), o do comportamento encoberto presente na resolução de problemas. Mais especificamente a questão decorrente da forma de coleta de dados, envolvendo as regras verbalizadas pelos sujeitos durante a resolução de problemas.

O método frequentemente usado para se ter acesso a essas regras tem sido o da descrição, em questionários aplicados ao final do experimento, das regras usadas pelos sujeitos para responder às contingências. Entretanto, esta forma de obtenção de dados tem sido bastante questionada, porque não se pode garantir que os sujeitos estejam fazendo relatos fidedignos dos comportamentos encobertos por eles emitidos durante o experimento. Os relatos posteriores dos sujeitos podem ser incompletos ou alterados, já que eles podem esquecer, interpretar erroneamente, ou mesmo não ser capazes de discriminar as ações em que estavam engajados durante a tarefa experimental (Chase & Danforth, 1991).

Para evitar os problemas acima citados, Catania, Shimoff & Matthews (1989) empregaram um procedimento em que os relatos verbais dos sujeitos eram registrados durante o experimento. Os autores realizaram diversos estudos nos quais as condições experimentais (contingências sob esquemas de reforço) eram manipuladas e os relatos verbais dos sujeitos eram analisados para avaliar a ocorrência ou não de alterações no comportamento verbal correlacionadas às mudanças das contingências. Além disso, os relatos verbais dos sujeitos também eram manipulados por meio de modelagem das hipóteses que eles formulavam. Essas hipóteses consistiam nas descrições da melhor forma de responder às contingências (descrição de desempenho). Os resultados indicaram que as regras formuladas pelos próprios sujeitos exercem um papel importante no desempenho e que existe uma interação complexa entre o desempenho em tarefas não-verbais e o comportamento verbal (encoberto ou não) apresentado pelos sujeitos na situação de resolução de problemas.

Catania, Shimoff & Matthews (1989) propuseram uma metodologia, sumarizada por Capovilla (1992), que viabiliza o acesso

ao comportamento verbal encoberto apresentado pelos sujeitos durante o desempenho de tarefas. Com base na análise dos resultados de seus estudos, propuseram ainda que, provavelmente, a resolução de problemas envolve sempre, em alguma extensão, processos verbais.

Para avaliar se o comportamento encoberto envolvido na resolução de problemas é ou não de natureza verbal, Hayes (1986) propôs a "Estratégia do Cão Silencioso", cuja aplicação também implica no registro de relatos verbais, durante as sessões experimentais, como forma de coleta de dados. Nesta estratégia de investigação os sujeitos são solicitados a falar em voz alta o que estão dizendo a si mesmos encobertamente, enquanto tentam solucionar o problema proposto. A "Estratégia do Cão Silencioso" foi proposta a partir na conclusão de Ericsson & Simon (apud Hayes, 1986), de que se o sujeito disser em voz alta aquilo que ele também diz encobertamente, ou seja, aquilo que está pensando verbalmente, a descrição não terá efeito sobre o seu desempenho em comparação a condição de não pensar em voz alta. Além disso, verbalizar pensamentos que não tem a forma de palavras (por exemplo, apresentar informações sobre odores) usualmente apenas reduzirá o desempenho por causa do tempo requerido para recodificar a informação. A descrição *não alterará a estrutura do processo para desempenhar a tarefa principal*, enquanto ela não alterar o foco da atenção do sujeito (Ericsson & Simon apud Hayes, 1986, p. 354).

Hayes (1986) apresentou um arrazoado propondo duas possibilidades para explicar este fato. Uma é a de que os relatos verbais são meros adendos irrelevantes, por fazerem parte de um sistema totalmente diferente daquele envolvido no desempenho da tarefa ou porque são controladas por variáveis relevantes para a tarefa, mas elas não influenciam, por sua vez, estas variáveis. De acordo com estes autores, esta explicação provavelmente é incorreta porque as pessoas são sensíveis à instrução verbal. Por exemplo, se um sujeito for instruído a relatar o que está pensando, durante o desempenho da tarefa, com base em um esquema temporal (isto é, dizer o que está pensando cada vez que for apresentado um sinal), isso afetará o seu desempenho. A outra possibilidade é a de que existam eventos com funções equivalentes a dos relatos verbais que já exercem influência sobre o desempenho da tarefa. Isto é, se o comportamento encoberto já estiver sendo governado por regras, o

relato verbal simplesmente descreve tais regras. Se, por conseguinte, falar em voz alta o que se está pensando não afetar o desempenho, *somos levados a concluir - assim como no famoso caso do cão silencioso de Sherlok Homes* - que a falta de efeito da descrição aponta para a ocorrência do efeito de controle verbal. (Hayes, Zettle, & Rosenfarb, 1989, p.201)

A "Estratégia do Cão Silencioso", proposta por Hayes (1986) implica no uso de alguns procedimentos para que se possa concluir sobre a natureza do comportamento encoberto apresentado durante a resolução de um problema. Em primeiro lugar, deve-se observar que o quesito de relatar em voz alta o que está pensando durante a resolução do problema, realmente não afeta o desempenho da tarefa. Se o desempenho for afetado, é provável que o mesmo não tenha resultado do controle por auto-regras. Um outro procedimento consiste em verificar se a auto-verbalização é relevante à tarefa, pois verbalizações irrelevantes devem falhar pelo fato em si mesmo. O autor sugere que se verifique se a verbalização é relevante para a tarefa por meio do uso do relato verbal de um sujeito como regra instruída para o desempenho de outros sujeitos. O terceiro procedimento consiste em registrar se a manipulação de variáveis que interferem no comportamento de falar em voz alta também afeta o desempenho da tarefa. Como exemplo cita tomar os relatos verbais mais lentos ou pedir para o sujeito fazer inferências sobre a natureza da tarefa.

De acordo com Hayes, Zettle & Rosenfarb (1989) se os requisitos da aplicação da "Estratégia do Cão Silencioso" forem alcançados, a única explicação plausível para a falta de efeito da verbalização do conteúdo do pensamento é a de que tal conteúdo é também um elemento do desempenho observado. O resultado é, portanto, uma forte evidência de que o comportamento de resolução de problemas é governado por regras formuladas pelo próprio sujeito.

Hayes (1986) ao concluir seu artigo sugeriu que há uma crescente necessidade de se medir os eventos verbais envolvidos em tarefas experimentais de estudos de análise do comportamento, dada a distinção que tem sido feita entre processos de controle discriminativo e de controle por estímulos verbais do desempenho dos sujeitos. Tendo em vista este tipo de questão, propôs-se o presente estudo em que foi utilizado um paradigma de análise do

comportamento de formular regras, operacionalizado por meio de um programa computadorizado (Nomos).

Nomos é um programa desenvolvido por Capovilla, Macedo, & Feitosa (1991), que consiste num sistema em que problemas são apresentados por meio de um procedimento de identificação de exemplos, para análise experimental de educação de regras e tomada de decisão em resolução de problemas. No presente estudo foi empregada a Versão 3 do programa - Nomos v3 - (Capovilla, Macedo, Duduchi, & Seabra, 1994c; Macedo, 1994) em que a formulação de regras é feita a partir do preenchimento de uma sentença incompleta do tipo "M _ L _ A", com dois de sete operadores relacionais (=, >, <, ≥, ≤, ≠, ∅). Os sujeitos devem formular a sentença a partir da observação da relação entre o tamanho de linhas apresentadas na tela do monitor. Em qualquer dado momento os sujeitos podem observar apenas três linhas: uma linha modelo (M) estática acima, uma linha de informação (L) de tamanho variável e uma linha imediatamente anterior (A) a ela, também variável. As duas últimas linhas variam sob controle dos sujeitos via teclado. Pressionando as setas "↑" e "↓" os sujeitos podem observar até 13 linhas de informação uma de cada vez, com sua respectiva linha imediatamente anterior. Os sujeitos recebem nota que varia entre 0 e 10, dependendo do grau de precisão lógica da regra formulada em relação ao número de instâncias às quais a mesma se aplica, conforme será descrito posteriormente. O programa registra o padrão de observação das linhas bem como o tempo dispendido em cada linha. Além disso, o programa registra para cada problema (etapa) o número de linhas de informação observadas, o tempo de observação, o número de regras tentativas-eduzidas, e o tipo de regra formulada. O programa, Nomos v3, requer a educação de 48 regras com uma regra subjacente a cada etapa, sendo que a sequência de regras a serem eduzidas pode ser programada para cada sessão, podendo ser aleatorizada de sujeito a sujeito.

Estudos com Nomos v3 (Capovilla, Macedo, Duduchi, & Seabra 1994a, b; Macedo, Capovilla, Duduchi, & Seabra, 1994) demonstraram que o desempenho dos sujeitos é função da estrutura lógica das regras a serem eduzidas. Regras com operadores simples (=, >, <) tendem a ser significativamente mais fáceis do que aquelas

com operadores duplos ($\geq$, $\leq$, $\neq$) e estas mais fáceis do que aquelas com operadores triplos ($\odot$). O efeito do grau de complexidade lógica dos operadores interage com o efeito do tipo de referente (linha modelo, linha anterior), sendo que o grau de dificuldade de regras com aqueles operadores (em termos de tempo de educação, número de linhas de informação adquiridas e número de regras tentativas formuladas) é maximizado quando os operadores se encontram articulados com a linha anterior mais do que quando se encontram articulados com a linha modelo. Estudos anteriores sugerem que o grau de dificuldade de educação de regras durante o período de formação do *learning set*³ afeta o desempenho educativo subsequente em Nomos (Haydu, Capovilla, Jacob, Pimentel, Guilherme, Macedo, Duduchi, & Capovilla, 1995) e o desempenho em teste posterior com outro instrumento (Haydu, Capovilla, Costa, Andrade, Luzia, Pagnossim, Macedo, Duduchi, Capovilla, *em revisão*) e que o desempenho educativo é de natureza lógico-formal mais do que modelável pelas consequências (Capovilla, Haydu, Luzia, Costa, Andrade, Macedo, Duduchi, Capovilla, *em revisão*). No presente estudo o objetivo foi o de caracterizar a natureza do processo de resolução de problemas em Nomos v3 como predominantemente verbal ou não-verbal.

Para tanto, os efeitos experimentais de uma condição em que os sujeitos deviam dizer em voz alta o que estivessem pensando enquanto resolvessem os problemas e de uma condição em que uma tarefa supostamente interferente (verbalização de conteúdos estranhos à resolução dos problemas) com a resolução foram avaliados contra uma linha-de-base de resolução silenciosa de problemas, envolvendo educação de regras via *software* Nomos v3.

³ *Learning Set* é descrito por Millenson (1968, p.276). como uma habilidade adquirida para solucionar qualquer um de uma classe de problemas de discriminação, semelhantes com eficiência máxima. O processo caracteriza-se por mudanças graduais na habilidade de solucionar os problemas que passa de lenta e gradual para rápida e abrupta.

2 MÉTODO

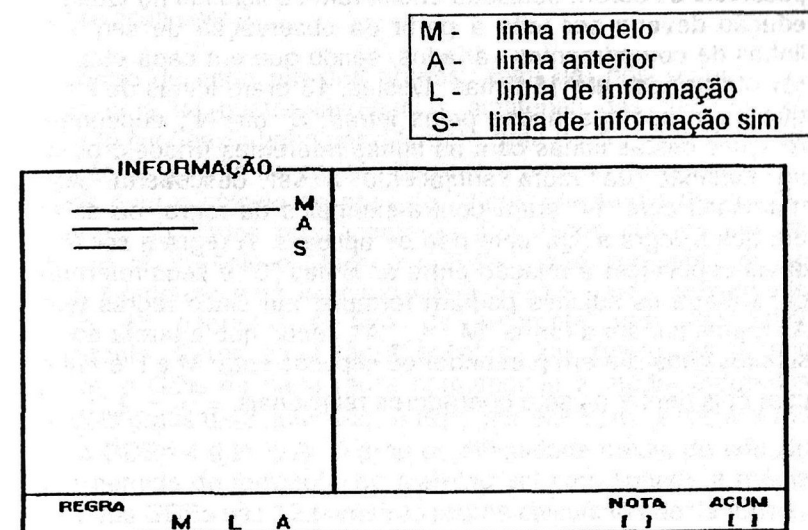
2.1 Sujeitos

Sessenta e oito estudantes de graduação do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, que não haviam participado anteriormente de experimentos na área de Psicologia. A idade dos sujeitos variava de 17 a 30 anos e a participação dos mesmos no experimento foi voluntária. Os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos.

2.2 Aparato

Um microcomputador do tipo IBM PC/AT 386, com monitor colorido e teclado com as teclas dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 marcadas com os símbolos $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $=$, $\neq$, $\odot$ respectivamente. *Software* Nomos v3 (Capovilla et al., 1994 c), cujo *layout* geral de tela é apresentado na Figura 1.

FIGURA 1 - Layout de tela do Programa Nomos v3.



2.3 Procedimento

Cada estudante era submetido a uma sessão individual, tendo recebido instruções por escrito acerca de como o programa funcionava. Dependendo do grupo ao qual o sujeito pertencia a instrução especificava se o mesmo devia resolver os problemas silenciosamente; ou se, durante a solução, deveria ao mesmo tempo verbalizar em voz alta tudo que estivesse pensando enquanto os resolvia, ou se deveria cantar durante esse período. Após ler as instruções o sujeito era posicionado em frente ao computador o qual estava preparado, apresentando as três primeiras linhas na tela do monitor. Caso o sujeito dissesse que não estava sabendo exatamente o que fazer, era lhe dado a oportunidade de reler as instruções.

A tarefa experimental da situação de resolução de problemas consistia em descobrir a relação entre linhas de comprimentos variados, e digitar a regra que especificava essa relação, em cada um dos 48 problemas (etapas) do experimento. As 48 regras passíveis de serem eduzidas encontram-se listadas no Quadro 1. Tal educação deveria ser feita a partir da observação de seqüências de linhas de comprimentos variados, sendo que em cada etapa podiam ser observadas até 15 linhas. Destas, 13 eram linhas de informação que eram acompanhadas pelas letras "S" ou "N", dependendo das relações destas linhas com as linhas referentes (modelo ou anterior) no contexto da regra subjacente a ser descoberta. As linhas marcadas com "N" eram contra-exemplos da regra, ou seja, casos em que a regra subjacente não se aplicava. A regra a ser formulada devia especificar a relação entre as linhas "S" e seus referentes. Em cada etapa os sujeitos podiam formular até cinco regras tentativas. As regras tinham a forma "M _ L _ A", sendo que a tarefa educativa dos sujeitos consistia em preencher os espaços entre M e L e entre L e A com dois dentre os sete operadores relacionais: =, >, <, ≥, ≤, ≠, ∅.

QUADRO 1 - Regras a serem eduzidas

$M > L \emptyset A$	$M > L > A$	$M \geq L > A$	$M = L > A$
$M < L \emptyset A$	$M > L < A$	$M \geq L < A$	$M = L < A$
$M \geq L \emptyset A$	$M > L \geq A$	$M \geq L \geq A$	$M = L \geq A$
$M \leq L \emptyset A$	$M > L \leq A$	$M \geq L \leq A$	$M = L \leq A$
$M = L \emptyset A$	$M > L = A$	$M \geq L = A$	$M = L = A$
$M \neq L \emptyset A$	$M > L \neq A$	$M \geq L \neq A$	$M = L \neq A$
$M \emptyset L > A$	$M < L > A$	$M \leq L > A$	$M \neq L > A$
$M \emptyset L < A$	$M < L < A$	$M \leq L < A$	$M \neq L < A$
$M \emptyset L \geq A$	$M < L \geq A$	$M \leq L \geq A$	$M \neq L \geq A$
$M \emptyset L \leq A$	$M < L \leq A$	$M \leq L \leq A$	$M \neq L \leq A$
$M \emptyset L = A$	$M < L = A$	$M \leq L = A$	$M \neq L = A$
$M \emptyset L \neq A$	$M < L \neq A$	$M \leq L \neq A$	$M \neq L \neq A$

Por exemplo: a regra $M > L \emptyset A$, em que "L" é linha de informação; "A" é linha anterior; "M" é linha modelo; e "S" é sim, pode ser lida: L será S se L for menor que M e não tiver relação com A.

Dentro de cada um dos grupos, cada um dos sujeitos era exposto a uma de quatro seqüências aleatórias das mesmas 48 regras. Cada seqüência tinha um diferente grau de dificuldade médio de formação do padrão de educação durante o período de *learning set*. Os valores para o cálculo do grau de dificuldade médio de educação (GDE) foram derivados empiricamente dos dados obtidos por de Capovilla et al. (1994b) e Macedo (1994), e são apresentados no Quadro 2. Conforme está indicado neste quadro, cada cruzamento entre tipo de operador e tipo de referente tem um GDE correspondente. Como cada regra envolve dois referentes e dois operadores, o GDE de cada regra corresponde à média aritmética entre os dois graus de dificuldade. Assim, por exemplo, a regra " $M \emptyset L \leq A$ " tem $GDE = 4$ ($[3+5]/2$). O grau de dificuldade médio de educação durante o período de formação do *learning set* corresponde à média aritmética dos GDEs das 12 primeiras regras calculados desta forma.

No presente estudo os valores do grau de dificuldade de

edução médio de educação das 12 primeiras regras foram: 3.08, 3.16, 3.30, e 3.37.

QUADRO 2 - Graus de dificuldade associados aos cruzamentos entre tipos de operadores relacionais e tipos de referentes (linha modelo, linha anterior).

Referentes	Operadores		
	= > <	≥ ≤ ≠	∅
Modelo	1	2	3
Anterior	4	5	6

Os sujeitos eram submetidos a programa Nomos v3 sob três condições experimentais: silenciosa, verbalizada, e sob interferência. Na condição silenciosa, eles deviam resolver os problemas silenciosamente. Na condição verbalizada, eles recebiam instruções para verbalizar em voz alta tudo o que estivessem pensando durante a resolução de problemas. Na condição com interferência, eles deviam resolver os problemas ao mesmo tempo em que se engajavam em uma tarefa de verbalização de material não-relacionado à tarefa de educação.

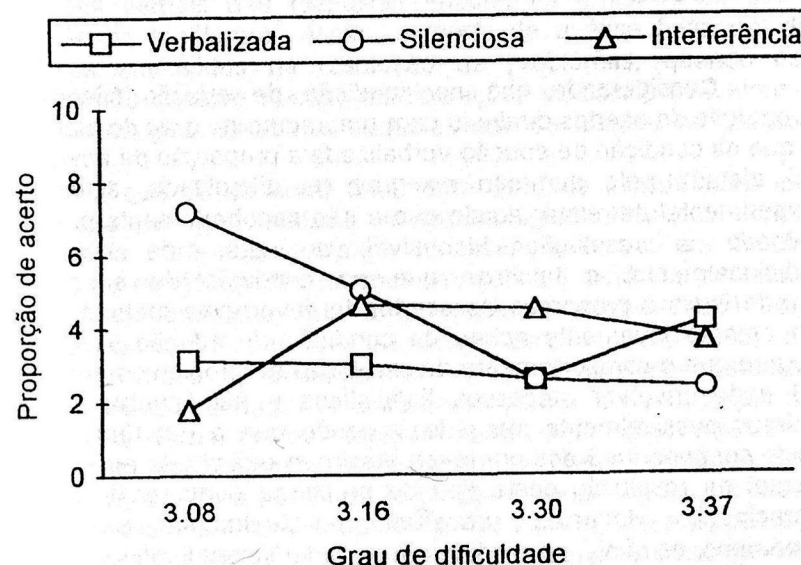
3 RESULTADOS

Os resultados indicam que houve interação entre o grau de dificuldade de educação das regras e a condição de testagem na determinação da nota proporcional obtida ($F[6,56]=2.34, p<0.05$). No entanto, não houve evidência de efeitos principais

A Figura 1 representa a nota proporcional obtida pelos sujeitos em função das condições de testagem (verbalizada, silenciosa, com interferência) e do GDE das regras (3.08, 3.16, 3.30, 3.37).

Conforme pode ser observado na Figura 1, na condição silenciosa, a proporção de acertos foi observada diminuindo à medida que aumentava o grau de dificuldade. Já na condição verbalizada, a proporção de acertos não foi afetada pelo aumento no grau de dificuldade. Finalmente, na condição sob interferência a proporção de acertos foi levemente afetada, ficando, no entanto, acima daquela observada na condição verbalizada.

FIGURA 1 - Nota proporcional obtida em função das condições de testagem (verbalizada, silenciosa, sob interferência) e do grau de dificuldade de educação das regras (3.08, 3.16, 3.10, 3.37).



Conforme pode ser observado na Figura 1, na condição silenciosa, a proporção de acertos foi observada diminuindo à medida que aumentava o grau de dificuldade. Já na condição verbalizada, a proporção de acertos não foi afetada pelo aumento no grau de dificuldade. Finalmente, na condição sob interferência a proporção de acertos foi levemente afetada, ficando, no entanto, acima daquela observada na condição verbalizada.

A aplicação do teste Fisher LSD para comparação dos pares sugere a existência de diferenças significantes entre as condições silenciosa e verbalizada (sendo que a educação sob quesito de verbalização pertinente foi inferior àquela na condição silenciosa), mas não entre qualquer uma delas e a condição de resolução sob interferência. Tal aplicação foi, no entanto, meramente exploratória e não conclusiva, já que não houve efeitos principais significantes mas apenas efeitos de interação entre o grau de dificuldade e a condição de testagem.

4 DISCUSSÃO

Considerando que na condição de educação silenciosa a proporção de acertos diminuiu com o aumento no grau de dificuldade e que na condição de educação verbalizada a proporção de acertos não foi afetada pelo aumento no grau de dificuldade, a exigência experimental de relatar aquilo que é dito encobertamente parece ter tornado a resolução insensível ao grau de dificuldade. Adicionalmente, o fato de que na condição de educação sob interferência a proporção de acertos foi levemente afetada, ficando no entanto levemente acima da condição de educação verbalizada, sugere que o comportamento de resolução de problemas em Nomos v3 pode envolver processos linguísticos e não-linguísticos, estes últimos possivelmente imagéticos, sendo que a ocorrência destes pode ser superior à dos primeiros. Assim, o quesito de envolvimento verbal na resolução deste tipo de problema pode ter diminuído a participação daqueles processos possivelmente centrais ao fenômeno, os quais, na medida em que não sejam linguísticos, então muito provavelmente são de natureza imagética, como proposto por

Pavio (1990). Por outro lado, a condição de interferência, ao eliminar a participação de processos verbais pertinentes concorrentes aos imagéticos, possivelmente deixou desimpedidos completamente processos mais centrais ao fenômeno educativo, sob esta condição de resolução de problemas.

Segundo a "Estratégia do Cão Silencioso" de Hayes (1986), requerer aos sujeitos descrição verbal do procedimento empregado para resolver problemas não afeta o desempenho de resolução de problemas se processos linguísticos não forem estranhos a essa resolução (i.e., se a resolução de problemas tiver uma natureza essencialmente verbal). Ora, no presente experimento foi observado que a solicitação da descrição verbal do procedimento empregado para resolver as situações problema afetou de fato o desempenho, na medida em que o reduziu. Portanto, segundo a "Estratégia do Cão Silencioso", a resolução de problemas em Nomos v3 deve envolver, seguindo as decorrências da proposta de Hayes, outros processos que não sejam meramente de natureza linguística.

Esta possibilidade indica que pode ser inadequado tentar obter dados de processos não-linguísticos somente por meio de descrições verbais das respostas encobertas emitidas durante a resolução de problemas. Assim, a tarefa de análise funcional dos processos envolvidos na resolução de problemas, quando este processo não envolve apenas manipulações verbais provavelmente requer estratégias diferentes daquelas que se utilizou no presente estudo.

Há que se observar finalmente que, de acordo com uma perspectiva de modularidade neuropsicológica (Fodor, 1983), a interferência intra-modular (e.g., interferência verbal em funções verbais, ou imagética em funções imagéticas) tenderia a afetar o desempenho, enquanto que a interferência extra-modular (e.g., interferência verbal em funções imagéticas ou vice-versa) não tenderia a afetar o desempenho. Ora, no presente estudo a interferência era de natureza claramente verbal, e na condição sob interferência verbal, o desempenho educativo foi algo inferior ao desempenho na condição silenciosa. Tal fato, seguindo esta perspectiva, sugere a participação de pelo menos alguns processos verbais em Nomos. O que também está de acordo com a proposta de Catania et al. (1989) de que a resolução de problemas envolve sempre, em alguma extensão, processos verbais. No entanto, por

outro lado, o desempenho edutivo sob a condição de interferência foi de modo geral superior ao desempenho sob condição verbalizada. Isto de fato sugere que a interferência verbal seria primordialmente extra-modular, ou seja, que um papel predominante na resolução de problemas em Nomos v3 seria desempenhado por funções não-verbais. Como a natureza das informações para a educação de regras, era essencialmente visual, há indícios de que a natureza do processo de resolução de problemas em Nomos v3 seja eminentemente imagética. No entanto, tal asserção não passa de hipótese até que seja demonstrado que o desempenho em Nomos v3 exibe propriedades similares ao desempenho em outros procedimentos computadorizados que reconhecidamente envolvem processos imagéticos (e.g., *Imagética-Comp*, Capovilla, 1994; Thiers, Capovilla, Macedo, Duduchi, & Seabra, 1994; e *SondaMat*, Capovilla, César, Macedo, & Duduchi, 1994; Capovilla, César, Macedo, Duduchi, & Guedes, 1994; Capovilla, César, Macedo, Duduchi, & Seabra, 1994).

Contudo, ao menos provisoriamente, isto não passa de hipótese. Ainda assim, tomando os dados em sua função heurística, pode-se sugerir que:

- 1) se o quesito de verbalização prejudicou o desempenho edutivo, conforme o arrazoado da "Estratégia do Cão Silencioso", processos verbais parecem ser estranhos à resolução de problemas em Nomos;
- 2) se a evidência de efeito significativa de interferência verbal não foi encontrada, então, conforme o arrazoado da perspectiva da modularidade da mente (Fodor, 1983) e de interferência inter- e extra-específica, processos não-verbais devem ter importante participação na resolução de problemas em Nomos.

ABSTRACT: Rule formulation was assessed under different problem-solving conditions (covert, overt, interference) with four average degrees of rule-

formulation difficulty (RFD) in 68 college students exposed to Nomos v3. In the overt condition they were required to talk aloud what they were thinking. In the interference condition they were required to talk aloud task-unrelated material. RFD and resolution condition effects upon hit proportion (HP) were assessed in a scale from 5 (casual hit) to 10 (perfect performance). Results indicate interaction between RFD and resolution condition in the rule-formulation performance. No evidence was found of principal effects. In the covert condition, HP decreased as RFD increased. In the overt condition, HP was only slightly affected by the increase in RFD, thus suggesting that the involvement of verbal processes may have reduced the sensitivity of problem-solving to RFD. HP was slightly higher under the interference condition than it was under the overt one. This suggests that problem-solving in Nomos v3 involves primarily non-verbal processes (perhaps imagery-related) reithen than verbal ones. Imagery processes may have been left unaffected in the interference condition, whereas they may have been affected by the involvement of verbal processes in the overt one.

KEY WORDS: problem-solving, rule-formulation, imagery, verbal-processes, non-verbal-processes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPOVILLA, F. C. Análise experimental de comportamento governado por regra. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA

SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 21., 1992, Ribeirão Preto. *Anais...* Ribeirão Preto: SPRP, 1992. p.348-353

CAPOVILLA, F.C. Pesquisa e desenvolvimento de novos recursos tecnológicos e conceituais para educação especial. In: ALENCAR, E.M.S.L. S. de (Org.). *Tendências e Desafios da Educação Especial*. Brasília: MEC, 1994. p. 196-212. (Série Atualidades Pedagógicas, 1)

CAPOVILLA, F.C., CÉSAR, O.P., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M. Evidência de canonização na resolução mental de problemas aritméticos fraseados verbalmente. In: CONGRESSO DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 4., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto, 1994. p.91

CAPOVILLA, F.C., CÉSAR, O.P., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., GUEDES, M. Erros de processamento cognitivo durante a resolução de problemas aritméticos: efeito de tipo e posição de operação, de posição de incógnita, e da estrutura de fraseamento sobre o tempo de resolução. In: CONGRESSO DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 4., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto, 1994. p. 90.

CAPOVILLA, F.C., CÉSAR, O.P., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Análise experimental computadorizada de resolução de problemas aritméticos fraseados verbalmente: efeito do tipo de operação, da posição da incógnita, e da estrutura de fraseamento sobre o tempo de resolução. In: CONGRESSO DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 4., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto, 1994. p. 89.

CAPOVILLA, F.C., HAYDU, V.B., LUZIA, J.C., COSTA, C.E., ANDRADE, M.P., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. *Educação de regras: efeitos de grau de dificuldade e de feedback de precisão*. Original não publicado.

CAPOVILLA, F.C., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Educação como função de propriedades estruturais de hipóteses: Efeito do tipo de operador relacional e do tipo de referente sobre a frequência de regras tentativas eduzidas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SBP, 1994. p. 271

Educação como função de propriedades estruturais de hipóteses: Efeito do tipo de referente e da complexidade lógica do operador relacional sobre a frequência de linhas de informação adquiridas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SBP, 1994. p. 427

Sistema de análise computadorizada de comportamento epistêmico (educação e teste de hipóteses, e formulação de regras) a partir da observação de padrões lógicos. In: ENCONTRO DE TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO: ENSINO, PESQUISA, E APLICAÇÕES, 1., 1994, São Paulo. *Resumos...* São Paulo, 1994. p. 13.

CAPOVILLA, F.C., MACEDO, E.C., FEITOSA, M.D. Nomos: software para análise experimental de controle cognitivo. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 21., 1991, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SPRP, 1991. p. 228

CATANIA, A. C., SHIMOFF, E., MATTHEWS, B. A. An experimental analysis of rule-governed behavior. In: HAYES, S. C. (Org.) *Rule-governed behavior: Cognition, contingencies, and instructional control*. New York: Plenum Press, 1989. p. 119-150.

CHASE, P. N.; DANFORTH, J. S. The role of rules in concept formation. In: HAYES, L. J., CHASE, P. N. (Org.) *Dialogues on verbal behavior*, Nevada: Context Press, 1991. p. 205-235.

FODOR, J. *The modularity of mind*. Cambridge, MA: Mit Press, 1983.

- HAYDU, V.B., CAPOVILLA, F.C., COSTA, C.E., ANDRADE, M. P., LUZIA, J.C., PAGNOSSIM, C.M.C., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. *Efeito de grau de dificuldade educativa durante a formação do learning set em Nomos sobre o desempenho subsequente em Nomos e Raven*. Original não publicado.
- HAYDU, V. B., CAPOVILLA, F. C., JACOB, A. N., PIMENTEL, N. S., GUILHERME, R.L., MACEDO, E. C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. *Resolução de problemas em Nomos v31: efeito do grau de dificuldade de educação de regras durante o learning set sobre o desempenho subsequente*. *Torre de Babel: Reflexões e Pesquisa em Psicologia*, v.2, p. 47-68, set. 1995.
- HAYES, S. C. The case of silent dog-verbal reports and the analysis of rules: a review of Ericsson and Simon's protocol analysis: verbal reports as data. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v. 45, n. 3, p. 351-363, 1986.
- HAYES, S. C., ZETTLE, R. D., ROSENFARB, I. Rule-following. In: HAYES, S. C. (Org.). *Rule-governed behavior: Cognition, contingencies, an instructional control*. New York: Plenum Press, 1989, p. 191-220.
- MACEDO, E.C. *Comportamento epistêmico: uma análise experimental computadorizada*. São Paulo, 1994. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo.
- MACEDO, E.C., CAPOVILLA, F.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Evidência de learning set para educação de regras em NOMOS v.3: linhas de informação adquiridas, tempo dispendido, número de hipóteses tentativas formuladas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, São Paulo. *Resumos...* Ribeirão Preto:SBP, 1994. p. 287.
- MILLENSON, J.R. *Princípios de Análise do Comportamento*. Brasília: Ed. de Brasília, 1967.
- MOROZ, M. Resolução de problemas: um conceito que apresenta diferentes faces. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 20., 1992, Ribeirão Preto. *Anais...* Ribeirão Preto: SBP, 1992. p. 105-118.
- PAVIO, A. *Mental representation: a dual coding approach*. New York: Oxford University Press, 1990.
- SKINNER, B. F. *Ciência e comportamento humano*. São Paulo: M. Fontes, 1981.
- THIERS, V.O., CAPOVILLA, F.C., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Avaliação computadorizada de rotação mental de fotos de sólidos geométricos: efeito do grau de angulação e de eixo de rebatimento no espaço sobre tempo de julgamento correto. In: CONGRESSO DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM NEUROCIÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 4., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto, 1994. p. 85.
- 88 Torre Babel: Refl. Pesq. Psicol., Londrina, v.2, p.69-89, set. 1995
- Torre Babel: Refl. Pesq. Psicol., Londrina, v.2, p.69-89, set. 1995 89